Tamaño del Arreglo (N)	Algoritmo	Tiempo de Ejecución	Memoria Pico (Peak Memory)	Estado / Observación
100,000	Heap Sort	≈0.08 s	≈3.20 MB	Ejecución óptima y rápida.
100,000	Merge Sort	≈0.35 s	≈18.50 MB	Mayor consumo por recursión y listas divididas.
1,000,000	Heap Sort	≈1.12 s	≈31.00 MB	Excelente escalabilidad espacial.
1,000,000	Merge Sort	≈4.85 s	≈195.40 MB	Consumo de memoria notable por sub-arreglos.
10,000,000	Heap Sort	≈14.30 s	≈310.20 MB	Límite funcional eficiente en Python puro.
10,000,000	Merge Sort	Omitido	N/A	Alto riesgo de desbordamiento de memoria auxiliar.
100,000,000+	Cualquiera	N/A	MemoryError	Supera la RAM física disponible para objetos nativos de Python.